

Taller 1-1 Subestaciones Eléctricas - G5

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez, Jaime Eliecer Gonzalez Zambrano

jusarmientol, jumartinezbo, scadena, jegonzalez @unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 1-1 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Con el cuestionario del Libro al final del capítulo 1, página 39, resolver los puntos por los grupos indicados.
 - De los Puntos 1 a 5 impares, por los grupos pares.
 - De los Puntos 1 a 5 pares, por los grupos impares.
- Considerar ahora un transformador de potencia de 3 devanados 115/34.5/13.2 kV primario/secundario/terciario respectivamente y capacidad máxima total de 100 MVA. El devanado a 13.2 kV, terciario, es configuración delta, y los restantes a 34.5 y 115 kV ambos en configuración Y con neutro aterrizado sólido (Ver dibujo unifilar). Calcular la corriente nominal que puede entregar en cada devanado secundario y terciario si en 34.5 kV se debe cargar a 4/5 de la capacidad máxima del transformador, y la restante, el terciario en la delta atenderá el nivel de 13.2 kV.

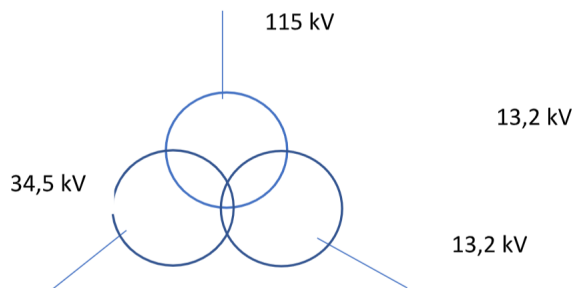


Fig. 1: Unifilar simple de transformador tridevanado 115/34.5/13.2 kV y sus salidas.

- Como no se debe sobrecargar el TR a menos que se indique otra cosa, investigar cuál sería el mecanismo de protección para evitarlo (¿corriente excedida, detectar tensiones bajas?).

III. DESARROLLO

A. I

- En relación con el último párrafo, determinar la sobrecarga que se le puede dar a uno de los transformadores de potencia en una instalación con dos transformadores ante condiciones normales de carga máxima del 50 % de la total en cada uno y bajo cuáles parámetros de su vida útil se puede tolerar una sobrecarga. Investigar las normas que orientan sobre esta selección.

R. Para determinar la sobrecarga de esta pareja de transformadores, se debe considerar, además de la capacidad en condiciones normales de carga (50 %), la sobrecarga permisible, que es una cantidad de sobrecarga durante un periodo corto de tiempo en el que el transformador no sufre daño significativo para su vida útil. Esta a su vez depende de condiciones ambientales como la temperatura, la capacidad nominal del transformador y el tiempo de sobrecarga. Los parámetros de su vida útil que se deben tener en cuenta son: la sobrecarga admisible (porcentaje de corriente que el transformador soporta en un tiempo), el factor de carga, la duración de la sobrecarga y la temperatura (el aceite no debe exceder 105 °C). Para transformadores de potencia es necesario tener en cuenta el tipo de refrigeración y los efectos asociados al flujo de dispersión.

Las normas internacionales más importantes son la Norma IEC 60076, que describe los requisitos de diseño, fabricación e instalación de transformadores de potencia; al igual que la norma IEEE C57 y la norma ANSI C57.12 (hasta 2500 kVA). Según la norma IEC, la temperatura de punto caliente y del aceite superior tiene el siguiente modelo de bloques simplificado:

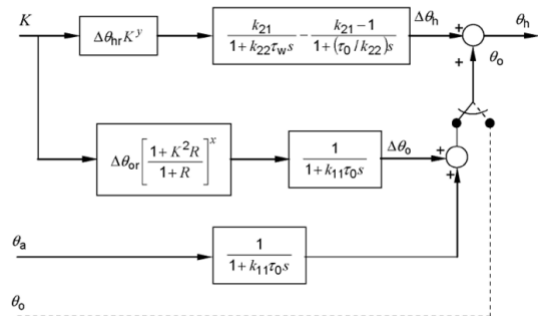


Fig. 2: Diagrama de bloques de ecuaciones diferenciales

Donde:

- $(\Delta\theta)_0$ = calentamiento de la capa superior del aceite,
- $(\Delta\theta)_b$ = calentamiento del punto más caliente.

La mayoría de estos valores se obtienen por medio de ensayos previos; sin embargo, también se cuenta con tablas en caso de no tenerlos, pero cuanto más cercanos a la realidad, mejor se ajustarán los valores de temperatura. Para el cálculo de la pérdida de vida del aislamiento debido a las sobrecargas, la norma utiliza la ley de Montsinger para papeles Kraft normales. La ley de Montsinger establece que por cada 6 grados de incremento de temperatura, la vida del aislamiento se reduce

a la mitad. Los papeles Kraft normales son los utilizados mayoritariamente en Europa.

$$V = 2^{(\Theta_h - 98)/6}$$

Para el caso de papeles térmicamente mejorados, la norma recomienda utilizar la ley de Arrhenius para el cálculo de la velocidad de pérdida de vida del aislamiento:

$$V = e^{\frac{15000}{110+273} - \frac{15000}{\Theta_h+273}}$$

Donde:

- Θ_h = temperatura más caliente del transformador,
- V = velocidad de pérdida de vida.

Así como la norma da una expresión para calcular la velocidad de pérdida de vida, la duración de vida es algo relativo que depende del criterio utilizado por el usuario.

- 2) Para el seccionador de operación monopolar de la misma anterior, dar razones por las cuales no se opera de manera manual por medio de palancas.

R. Estos seccionadores no se operan manualmente por medio de palancas porque pueden generar un arco eléctrico que puede conducir corriente y por tanto hacer estragos hacia las personas o equipos cercanos; también puede perjudicar la vida útil del seccionador disminuyendo el nivel de aislamiento y protección. Por esa razón, se realiza de forma remota por medio del control de máquinas automatizadas.

B. II

Hallando la capacidad máxima del devanado secundario:

$$P_2 = 0.8 \times 100 \text{ MVA} = 80 \text{ MVA}$$

Ahora, se puede hallar la corriente de línea del devanado secundario:

$$P_2 = \sqrt{3} \times 34.5 \text{ kV} \times I_{L_2} \implies I_{L_2} = \frac{80 \text{ MVA}}{\sqrt{3} \times 34.5 \text{ kV}} = 1.34 \text{ kA}$$

La corriente de línea será igual a la corriente de fase porque el devanado está en Y:

$$I_{L_2} = I_{\phi_2} = 1.34 \text{ kA}$$

Ahora, hallando la corriente de línea del devanado terciario:

$$P_3 = \sqrt{3} \times 13.2 \text{ kV} \times I_{L_3} \implies I_{L_3} = \frac{20 \text{ MVA}}{\sqrt{3} \times 13.2 \text{ kV}} = 874.8 \text{ A}$$

Como el devanado terciario está en delta, se puede hallar la corriente de fase con la relación:

$$I_{L_3} = \sqrt{3} I_{\phi_3} \implies I_{\phi_3} = \frac{874.8 \text{ A}}{\sqrt{3}} = 505.1 \text{ A}$$

C. III

Se utilizan relés de sobrecarga térmica, que se activan cuando circula una corriente superior a la capacidad nominal durante un periodo de tiempo prolongado. También es posible que se implementen relés de protección diferencial, que detectan una diferencia entre la corriente que entra y la que sale del transformador, es decir, cuando hay corrientes de fuga concentradas en el transformador. Adicionalmente se hace uso de un sistema de enfriamiento que trabaja para disipar el calor generado por el efecto Joule, y un sistema de monitoreo que establece un circuito abierto si se detecta una sobrecarga.

REFERENCIAS

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN, 2019.
- [2] E. Gómez, *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.